

ফেনী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৫ তারিখ-১৬.০৩.২০২৫

বিষয়: বেসিক ইলেকট্রিসিটি (২৬৭১১)

১ম পর্ব – সিটি, ইটি, সিএসটি ও এআইডিটি

সময়: ১ ঘন্টা

পূর্ণমান-৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ থেকে যেকোন ২ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)

ক-বিভাগ – (২×৪=৮)

১. কারেন্ট, ভোল্টেজ এবং রোধ পরিমাপক যন্ত্রের নাম লিখ।
২. পরিবাহীর ব্যাস অর্ধেক করা হলে রোধের মান কি হবে?
৩. ওহমের সূত্রের সীমাবদ্ধতা কি?
৪. সিরিজ সার্কিটের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

খ-বিভাগ – (২×৩=৬)

৫. ২০০ম দীর্ঘ এবং ২ সস ব্যাসবিশিষ্ট একটি তামার তারের রেজিস্ট্যান্স 50Ω হলে তারটির আপেক্ষিক রোধ কত। 7.854×10^{-7}
৬. ওহমের সূত্রটি লেখ এবং গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ (৮×২=১৬)

৭. প্রমাণ কর $W = \frac{1}{2} CV^2$
৮. তিনটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযুক্ত হলে প্রমাণ কর, $\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$
৯. সার্কিটের মোট তুল্যরোধ ও মোট কারেন্ট বের কর।

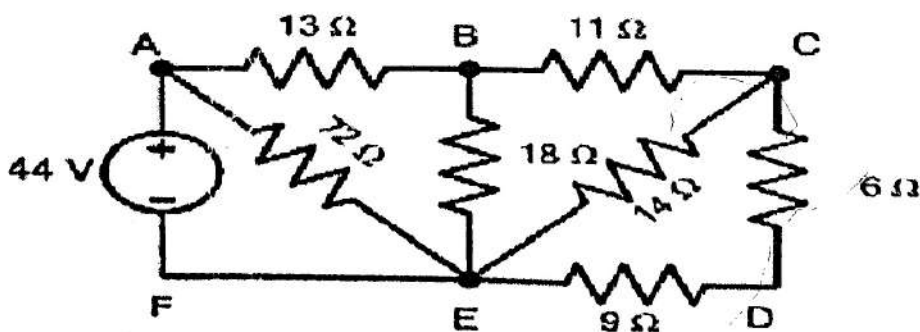


Fig. 1.13